文字接龙（一）-游戏

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5254#mid=104873
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第1周 语言模型是什么
- 模块: 文字接龙的游戏
- 课节: 图文 1-1 文字接龙（一）-游戏

1-1 文字接龙（一）-游戏

文字接龙（一）-游戏

> [!TIP] 阅读指南 在上一节，我试图让你理解ChatGPT本质上是一个函数——一个有1750亿个参数的、从海量数据中训练出来的函数。但这只是形式上的理解。现在，让我们进入更核心的问题：这个函数到底在计算什么？ 当你打开ChatGPT的对话框，输入一个问题，按下回车键，在那短短几秒钟内，这个有着1750亿参数的庞然大物，究竟在做什么？ 答案简单到令人惊讶，简单到我第一次听说时都有些不敢相信：它在不断地预测下一个词。 仅此而已。

> [!CAUTION] 注意，本章第1节我们讨论的是参数的具体值是怎么"训练"出来的；而这一节我们讨论的是，参数训练好后，她是怎么工作的？这个思维一定要转变一下。

4.1 文字接龙

贪吃蛇游戏

让我先带你回到童年。你一定玩过"贪吃蛇"这个游戏吧？ 吃之前：

吃之后：

这个游戏的规则极其简单：每次吃到食物，食物就变成蛇身的一部分，蛇身不断变长。就这样一个接一个，蛇越来越长。

ChatGPT在做的事情，本质上也是贪吃蛇游戏。

ChatGPT在做的事情，本质上也是贪吃蛇游戏

但与贪吃蛇不同，ChatGPT玩的是文字版的贪吃蛇——每预测出一个新词（“吃到食物”），就把它加到已生成的文本中（“变成蛇身的一部分”），然后继续预测下一个词。就像这样：

所以，ChatGPT并不是一次将答案全部生成好，而是不断的预测下一个词，最终形成一个完整的答案，并回复给你。

这个机制叫做自回归，我们会在后面详细讲解。

> 自回归

4.2 一个实际的例子：看看它是怎么"接龙"的

让我给你演示一个具体的过程，让你看看ChatGPT内部到底在发生什么。

假设你问它："今天上海的天气怎么样？"

"今天上海的天气怎么样？"

在你看来，这只是一个简单的问题。但在ChatGPT内部，一场复杂的概率计算已经开始了。

ChatGPT会先"看"你的问题，然后开始一个词一个词地预测答案。

一个词一个词地预测

- 第一步：计算第一个回答词的概率

在"今天上海的天气怎么样？"这个问题之后，第一个回答词是什么？

ChatGPT有一个自己的"词表"。她会扫描这个词表，为每一个词计算一个概率。

候选词	概率	备注
今天	25%	最可能
上海	20%	
目前	15%	
现在	12%	
根据	10%	
天气	8%	
…	…	其他数万个token的概率都很低，接近0

这个概率分布，就是数千亿个参数共同计算出来的结果。每个参数都在这个计算中发挥作用，最终汇聚成这个概率列表。

> [!NOTE] GPT系列词表大小： GPT-2/GPT-3: 50,257 词 GPT-3.5/GPT-4: 100,256 词 GPT-4o: 200,064 词

- 第二步：选择一个词

ChatGPT根据这个概率分布，选择了"今天"这个词（最可能的那个）。现在我们有了：

> 问题：今天上海的天气怎么样？ 回答：今天

- 第三步：重复这个过程

现在，ChatGPT再次计算。注意，这次的上下文变了，它看到的是：

> 问题：今天上海的天气怎么样？ 已生成：今天

在这个新的上下文之后，下一个词的概率分布：

候选词	概率	备注
上海	40%	压倒性优势
的	25%	
天气	18%	
相当	10%	
比较	5%	
…	…	

选择"上海"，得到：

> 问题：今天上海的天气怎么样？ 回答：今天上海

- 第四步：继续接下去

再次计算概率：

候选词	概率
的	45%
天气	30%
比较	12%
相对	8%
…	…

选择"的"，得到：

```
问题：今天上海的天气怎么样？
回答：今天上海的


1
2
```

- 第五步到第N步...

就这样，一个词一个词地接下去：

```
今天上海的天气
今天上海的天气相当
今天上海的天气相当不错
今天上海的天气相当不错，
今天上海的天气相当不错，温度
今天上海的天气相当不错，温度在
今天上海的天气相当不错，温度在20
今天上海的天气相当不错，温度在20度
今天上海的天气相当不错，温度在20度左右
今天上海的天气相当不错，温度在20度左右，适合
今天上海的天气相当不错，温度在20度左右，适合户外
今天上海的天气相当不错，温度在20度左右，适合户外活动。
```

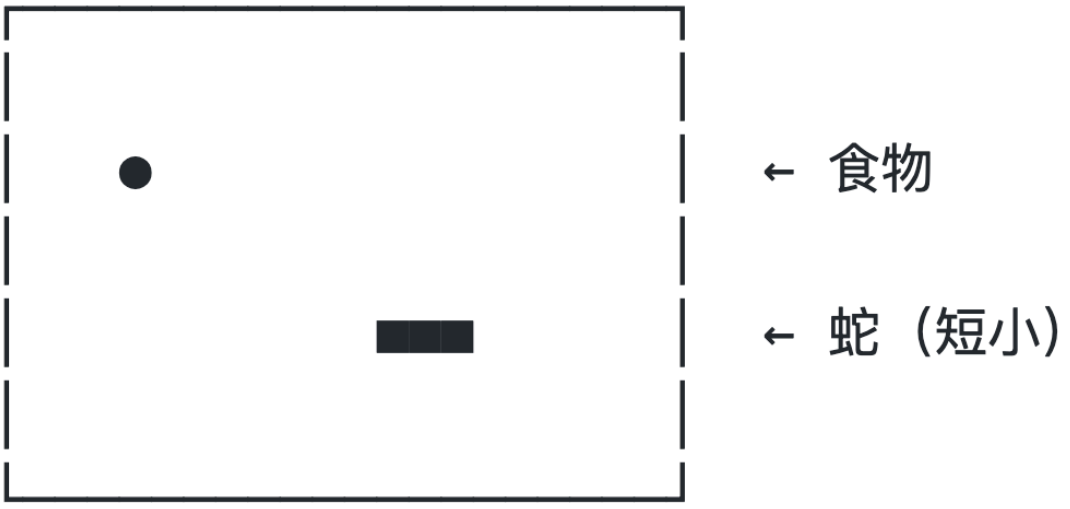
每一步，都是在根据问题+已生成的回答，计算所有可能的下一个词的概率，然后选择一个。

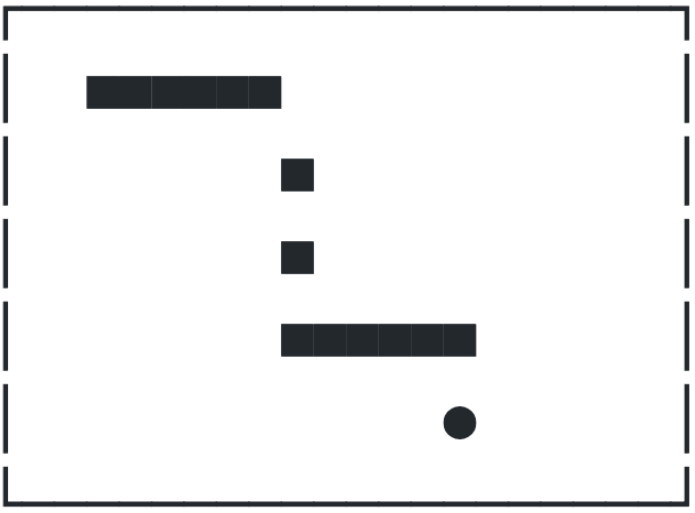
这就是文字接龙。一个看似简单，实则精妙的过程。

4.3 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
自回归	Autoregressive	/ˌɔːtoʊrɪˈgresɪv/	每次基于已生成序列预测下一个词，逐步构建完整输出的生成方式
概率分布	Probability Distribution	/ˌprɑːbəˈbɪləti ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/	模型为所有候选词计算出的概率列表，总和为1
词表	Vocabulary	/vəˈkæbjəleri/	模型能识别和生成的所有词的集合
上下文	Context	/ˈkɑːntekst/	模型预测下一个词时参考的已生成文本
采样	Sampling	/ˈsæmplɪŋ/	根据概率分布从候选词中选择一个词的过程

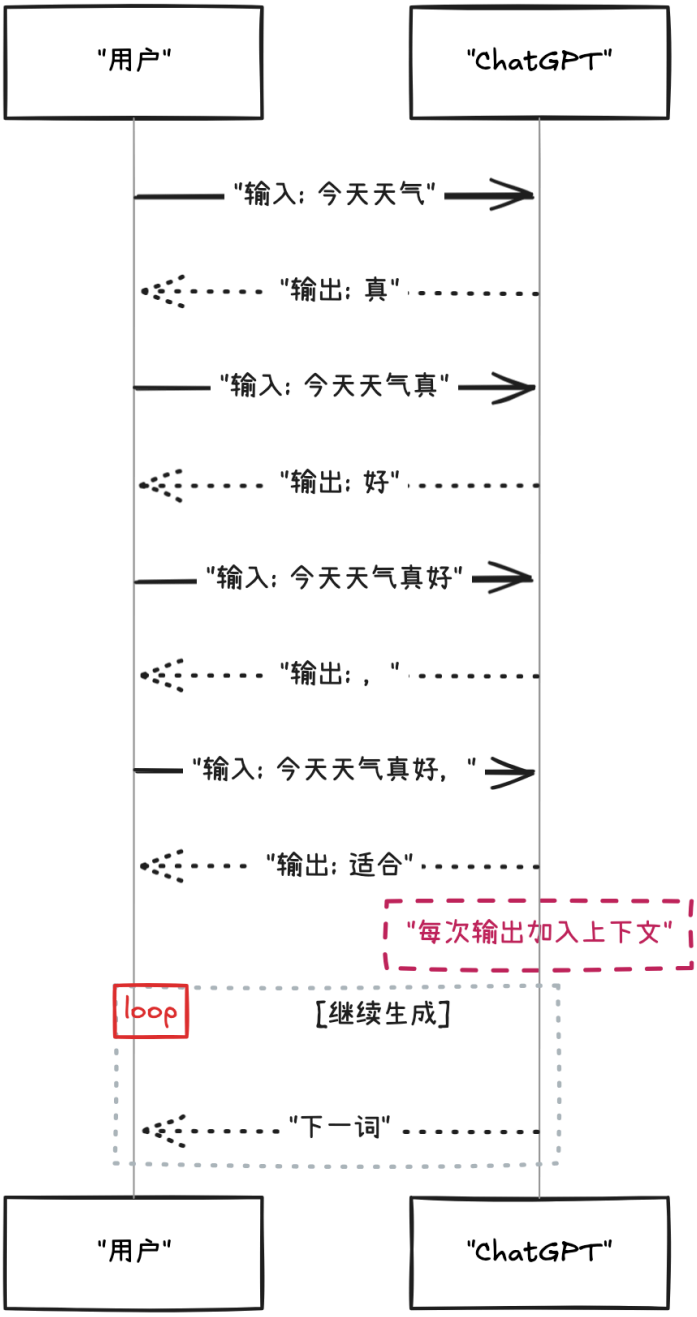
图片





← 蛇（变长了！）

← 新食物


"用户"
"ChatGPT"
"输入：今天天气"
"输出：真"
"输入：今天天气真"
"输出：好"
"输入：今天天气真好"
"输出：，"
"输入：今天天气真好，"
"输出：适合"
"每次输出加入上下文"
loop
[继续生成]
"下一词"
"用户"
"ChatGPT"